

Auteur: Michael Livchits
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 4A nr. 9.11

$$\int \frac{dx}{1 + \cos x}$$

Maak gebruik van halvering van de hoek formule (tabel 7 in de formularium):

$$\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}$$

$$2 \cos^2 \alpha - 1 = \cos 2\alpha \text{ met } 2\alpha = x$$

$$2 \cos^2 \frac{x}{2} - 1 = \cos x$$

$$= \int \frac{dx}{1 + 2 \cos^2 \frac{x}{2} - 1} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\cos^2 \frac{x}{2}}$$

$$\begin{cases} u = \frac{x}{2} \\ 2du = dx \end{cases}$$

$$= \int \frac{du}{\cos^2 u}$$

Via de stamintegraal weten wij dan:

$$= \tan u + C = \tan \frac{x}{2} + C$$

References